粉笔直播课

理论讲练-策略制定 1

（笔记）

主讲教师：王义

授课时间：2025.08.16



粉笔事考·官方微信

理论讲练-策略制定 1（笔记）

【答案汇总】

统筹工程问题 1-4：DACD

统筹经济问题 1-5：CCDDD

2019年-2023年联考C类策略制定考点总计		
历年考试	总题量	题目话题
2023年8月	5	统筹工程、经济——城市调研
2023年5月	5	计数、逻辑判断——科研会议
2022年11月	5	综合——两公司分发奖品
2022年9月	5	逻辑判断——九宫格农作物种植
2022年5月	5	统筹经济——钱数分配
2021年10月	5	统筹工程——工厂生产产品
2021年5月	5	逻辑推理——哨所安排士兵值班
2020年7月	5	函数、经济——（采购电子产品，工厂生产产品）
2019年下半年	5	函数、经济——（修建花坛，房产销售，工厂生产产品）
2019年上半年	4	经济——（价格变动，销售提成）

【注意】策略制定：

1. 结合历年考试情况来看，从 2019 年下半年～2025 年上半年，整体题量是 5 题，并且都是在靠后的位置，通常是 91～95 题，即后面 10 题中有 5 题是策略制定。

2. 形式从 2021 年的 5 月份，一直持续到 2025 年的 3 月份，包括未来的考试，都是一拖 5 的形式，即一篇材料对应 5 题；这 5 道题涉及的知识点，有 90%是数学运算相关，有 10%是涉及到逻辑推理（即判断推理的内容），从开考到现在，只有两道题目涉及了资料分析的相关公式。

3. 涉及的一些考法（包括题目背景），工厂生产产品本质就是工程问题，分发奖品、钱数分配等都是经济类问题。

策略制定　理论讲练 1

学习任务：

1.课程内容：统筹工程问题、统筹经济问题

2.授课时长：2 小时

3.对应讲义：第 1～4 页

4.重点内容：

利用数学运算中工程问题和经济利润问题的相关知识解决策略制定问题

统筹工程问题

统筹经济问题

枚举法结合基础计算

逻辑推理结合排列组合

题型识别、解题方法

预计时长：1.5～2 小时左右

【注意】

1.今晚讲统筹工程问题、统筹经济问题；明天讲枚举法结合基础计算、逻辑推理结合排列组合。时长为 1.5～2 小时左右。

2.和普通的工程问题、经济问题相比，多了两个字“统筹”，就是合理的安排规划，让适合的人去做适合的事情，就多了一步，根据题目要求制定一个方案。

第一节　统筹工程问题

题型特征

题目背景为工程问题，题干包含“最多”“最少”“至多”“至少”等表示“最”的词，求最短合作时间或完成的最大工作量

解题方法

利用数学运算中工程问题的基础知识，分析不同主体各自擅长的工作，使它们能发挥最大效率，从而解决问题

【例 1】（2021 联考）甲、乙、丙、丁四个工厂均能生产 A、B、C 三种产品，不同工厂生产每种产品的最高日产量如下表所示（已知每个工厂每天只能生产同一种产品）：

	A产品（件）	B产品（件）	C产品（件）
甲工厂	4	2	6
乙工厂	2	3	4
丙工厂	5	5	2
丁工厂	5	4	3

如仅安排乙工厂以最少天数生产两种产品各 60 件，则用于生产 B 产品的天数占总天数的比重约为（　）。

A. 0%　　B. 25%

C. 34%　　D. 57%

【解析】1. 要求最少天数，两种产品没有说明乙要生产哪一种，工作方案不明确，并且要求最少天数，就是统筹思想，需要根据要求制定一个工作方案。让乙去生产效率高的两种产品，即乙生产 B 产品和 C 产品各 60 件，B 产品需要 60/3=20 天，C 产品需要 60/4=15 天，B 的占比=20/（20+15）=20/35=50^{+}%，对应 D 项。【选 D】

【注意】引例：甲、乙两工厂合作生产 A 产品 120 件需要多少天？

答：A 是 120 件，甲乙合作效率为 4+2，则需要 120/（4+2）=20 天。这是普通工程问题，因为工作方案是明确的，只需要计算即可。

统筹工程问题：

1. 题型识别——工程问题求工作量最多或所用时间最少。

2. 解题方式：梳理效率、各取所长、能者多劳。

【注意】统筹工程问题：

1. 题型识别——工程问题求“工作量最多”或“所用时间最少”。

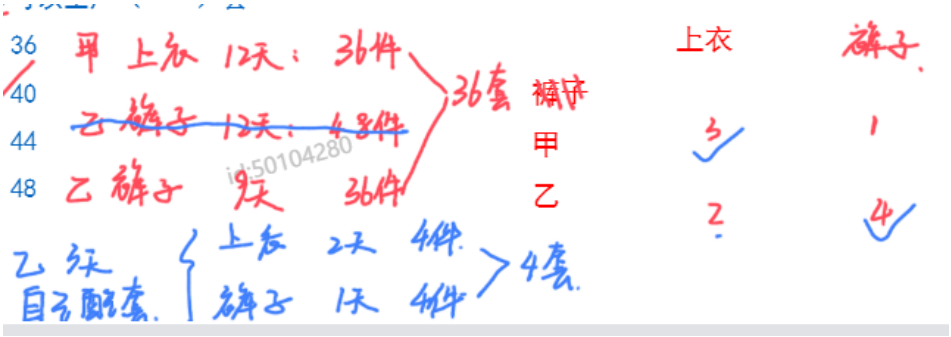
2. 解题方式：梳理效率、各取所长、能者多劳。

【引例 1】甲乙两人去生产校服。每套校服由 1 件上衣和 1 条裤子组成。甲每天可以制作 3 件上衣或 1 件裤子；乙每天可以制作 2 件上衣或 4 件裤子；现在两人一起合作生产校服，那么 12 天时间最多可以生产（　）套

A. 36　　B. 40

C. 44　　D. 48

【解析】拓展.统筹工程问题，求工作量最多，甲一天生产上衣 3 件、裤子 1 件；乙一天生产上衣 2 件、裤子 4 件；甲做上衣快，乙做裤子快，就让甲 12 天都做上衣→能做 36 件；乙 12 天都做裤子→能做 48 件；一共能配成 36 套。乙的裤子还剩余了 12 件，需要修正，先让乙做 36 件裤子，一共 12 天，甲都用完，乙只需要 36/4=9 天，还剩 3 天，让乙自己和自己配套，其中 2 天还能生产上衣 4 件，1 天还能生产裤子 4 件，还能再配出 4 套，所求=36+4=40 套，对应 B 项。【选 B】



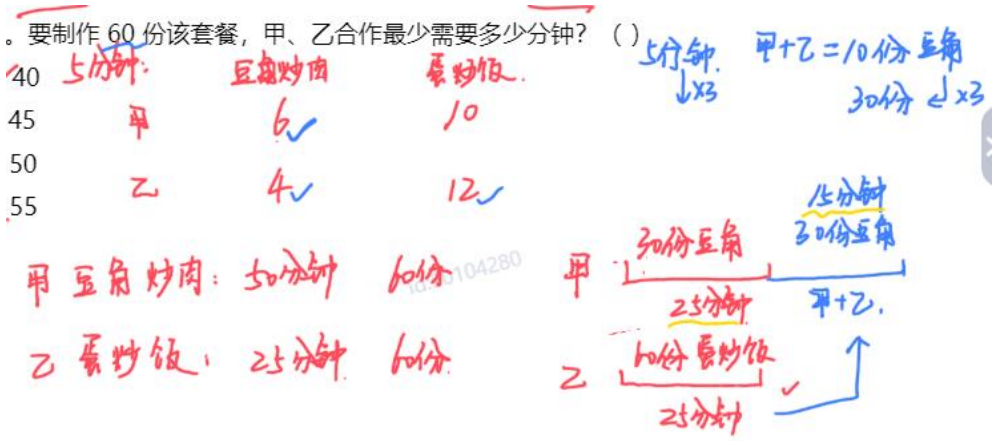
【例 2】（2024 河北）某快餐店供应豆角炒肉和蛋炒饭各一份的套餐，甲和乙是该店的员工。甲每 5 分钟制作豆角炒肉 6 份或蛋炒饭 10 份，乙每 5 分钟制作豆角炒肉 4 份或蛋炒饭 12 份。要制作 60 份该套餐，甲、乙合作最少需要多少分钟？（　）

A. 40　　B. 45

C. 50　　D. 55

【解析】2.统筹工程问题，先梳理效率，每 5 分钟的时间，甲能做 6 份豆角炒肉、10 份蛋炒饭，乙能做 4 份豆角炒肉、12 份蛋炒饭。一共要做 60 份套餐，让甲做豆角炒肉→需要 60/6*5=50 分钟；乙做蛋炒饭→需要 60/12*5=25 分钟；这样两人合作是 50 分钟，乙后半场还有休息，不是最优方案。

能者多劳，即甲前面 25 分钟完成 30 份豆角炒肉，乙前面 25 分钟完成 60 份蛋炒饭，此时甲还剩下 30 份豆角炒肉，就让乙去帮甲，甲和乙每 5 分钟能做 6+4=10 份豆角炒肉，30 份需要 30/10*5=3*5=15 分钟，所求=25+15=40 分钟，对应 A 项。【选 A】

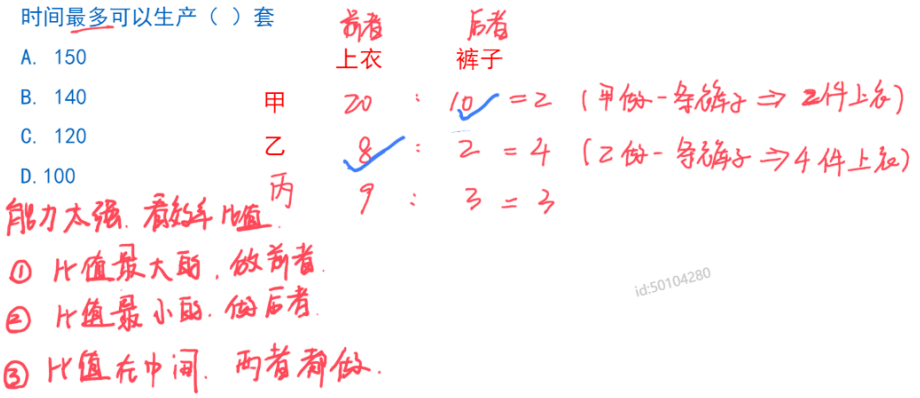


【引例 2】甲乙两人去生产校服。每套校服由 1 件上衣和 1 条裤子组成。甲每天可以制作 20 件上衣或 10 件裤子；乙每天可以制作 8 件上衣或 2 件裤子；现在两人一起合作生产校服，那么 15 天时间最多可以生产（　）套

A. 150　　B. 140

C. 120　　D. 100

【解析】拓展. 能力太强：第一步梳理效率，甲上衣 20、裤子 10；乙上衣 8、裤子 2；丙上衣 9、裤子 3。第二步看自己的效率比值，甲比值=20/10=2（做 1 条裤子→2 件上衣），乙比值=8/2=4（做 1 条裤子→4 件上衣），丙比值=9/3=3。三个人，比值最大的做前者→即乙做上衣，比值最小的做后者→即甲做裤子，比值在中间的两者都做→即丙上衣、裤子都做。

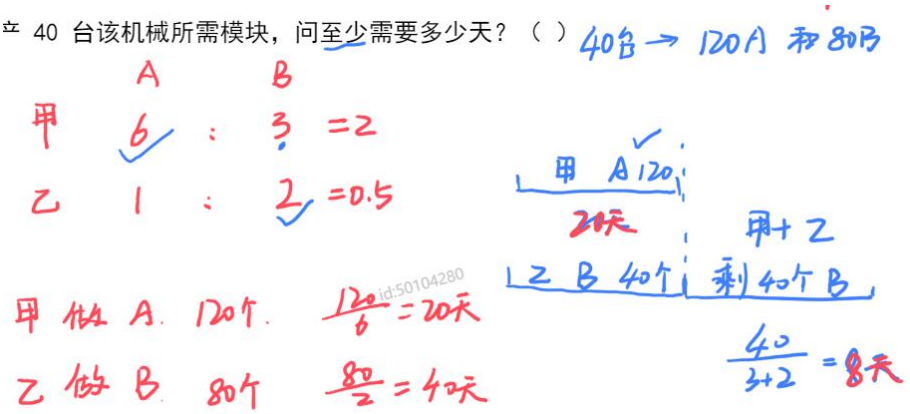


【例 3】（2025 国家公务员）某种机械由 3 个 A 模块和 2 个 B 模块组成。甲车间每天可生产 6 个 A 模块或 3 个 B 模块，乙车间每天可生产 1 个 A 模块或 2 个 B 模块。现两车间合作生产 40 台该机械所需模块，问至少需要多少天？（　）

A. 24　　B. 26

C. 28　　D. 30

【解析】3. 问天数至少，统筹工程问题。梳理效率，甲车间每天可生产 6 个 A 模块或 3 个 B 模块，乙车间每天可生产 1 个 A 模块或 2 个 B 模块；发现甲做啥都快，能力太强，看效率的比值，甲的比值=6/3=2，乙的比值=1/2=0.5，则比值大的甲做 A→需要 120/6=20 天，比值小的乙做 B→需要 80/2=40 天。能者多劳：甲是能者，自己的活 20 天就干完，之后就甲去帮乙，前面 20 天甲做 A 能做 120 个，乙做 B 能做 20*2=40 个，还剩下 80-40=40 个 B，甲和乙一起干，需要 40/（3+2）=8 天，所求=20+8=28 天，对应 C 项。【选 C】



【例 4】（2021 联考）甲、乙、丙、丁四个工厂均能生产 A、B、C 三种产品，不同工厂生产每种产品的最高日产量如下表所示（已知每个工厂每天只能生产同一种产品）：

	A 产品（件）	B 产品（件）	C 产品（件）
甲工厂	4	2	6
乙工厂	2	3	4
丙工厂	5	5	2
丁工厂	5	4	3

如仅安排甲、乙、丙三个工厂用最少天数共同完成 200 件 A 和 100 件 B 的生产任务，则丙工厂生产的 A 产品比 B 产品多多少件？（　）

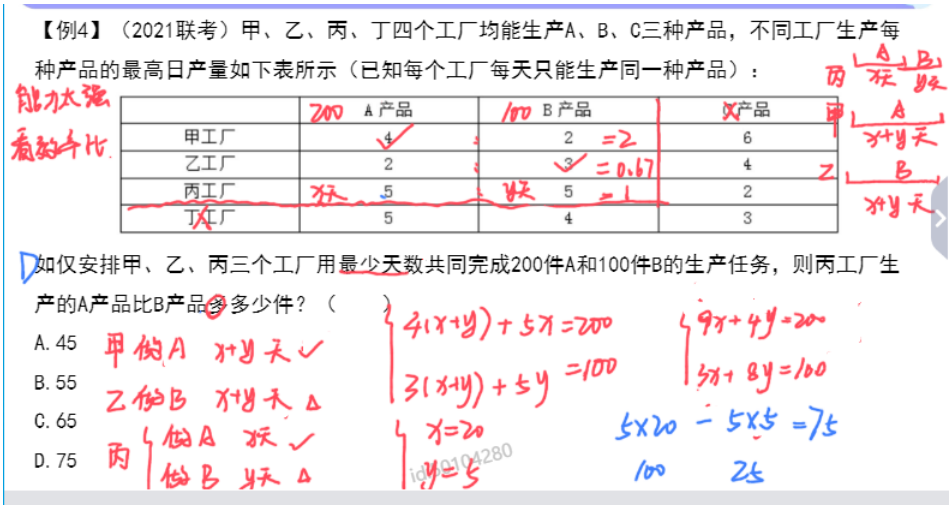
A. 45　　B. 55

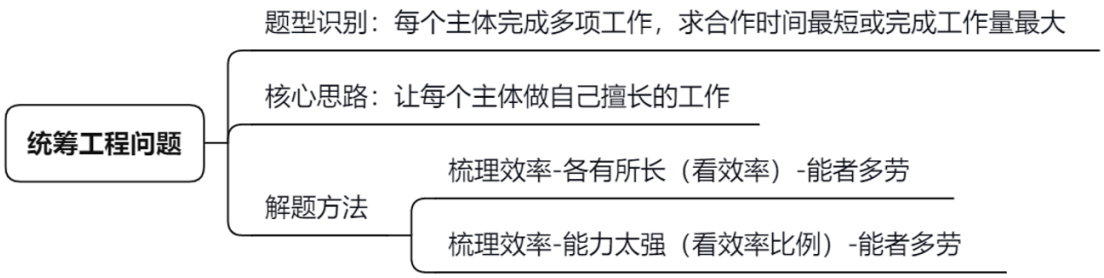
C. 65　　D. 75

【解析】4. 注意要看清楚范围→仅安排甲、乙、丙三个工厂。工作量是明确

的，要求最少天数，统筹工程问题。梳理效率，发现丙做什么都是最快的，能力太强；看效率的比值，甲比值=4/2=2，乙比值=2/3=0.67，丙比值=5/5=1，效率最大的甲去做 A，即尽量让甲从头到尾都在做 A；效率最小的乙去做 B，即尽量让乙从头到尾都在做 B；丙在中间，就 A、B 都做。

假设丙有 x 天在做 A 产品，有 y 天在做 B 产品，甲做 A 产品干了 x+y 天，乙做 B 产品干了 x+y 天，列式：4（x+y）+5x=200→9x+4y=200①，3（x+y）+5y=100→3x+8y=100②，①*2-②得：15x=300，解得 x=20，y=5，所求=20*5-5*5=75，对应 D 项。【选 D】





第二节　统筹经济问题

题型特征

题目背景为经济利润问题且通常包含不同方案，题干包含“最多”“最少”“至多”“至少”等表示“最”的词，求最少花费或最多收获

解题方法

①选择方案搭配类：利用数学运算中经济利润问题的基础知识，计算出不同方案下的花费，找出最优解

②统筹性价比类：分析计算不同主体效益，优先选择单位效益高者

【注意】2019 年、2020 年 C 类的数学运算都是单独出的。

统筹经济问题——方案搭配选择类

例：某外卖平台在点餐时，有以下几种优惠活动。

1. 五元无门槛红包

2. 订单满 20 减 4 元，满 40 减 8 元。

3. 订单打九折。

在付款时，只能选择三种优惠之一进行付款，购买 24 元餐食，最少支付？

【解析】例. 问最少支付，按照方案一就减 5 元，按照方案二就减 4 元，按照方案三就减 2.4 元，即最少支付是方案一，支付 24-5=19 元。

【例 1】（2021 云南公务员）某果品公司急需将一批不易存放的水果从 A 市运到 B 市销售。现有四家运输公司可供选择，这四家运输公司提供的信息如下：

运输单位	运输速度（千米/小时）	运输费用（元/千米）	包装与装卸时间（小时）	包装与装卸费用（元）
甲公司	60	6	4	1500
乙公司	50	8	2	1000
丙公司	100	10	3	700
丁公司	75	7	5	1200

如果 A、B 两市的距离为 s 千米（s＜550），且这批水果在包装与装卸以及运输过程中的损耗为 300 元/小时，那么要使果品公司支付的总费用（包装与装卸费用、运输费用及损耗三项之和）最小，应选择哪家运输公司？（　）

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

【解析】1. 方法一：题干出现“急需”、“不易存放”，就选速度快的，结合表格，猜 C 项。

方法二：运输速度要选快的，运输费用要选便宜的，包装时间要选少的，将有利因素都圈出来，丙的有利因素最多，猜 C 项。

运输单位	运输速度（千米/小时）	运输费用（元/千米）	包装与装卸时间（小时）	包装与装卸费用（元）
甲公司	60	6	4	1500
乙公司	50	8	2	1000
丙公司	100	10	3	700
丁公司	75	7	5	1200

方法三：“损耗为 300 元/小时”，包装与装卸和运输的过程会产生损耗；要包装与装卸费用、运输费用及损耗三项之和最小，甲费用：1500+6s+4*300+s/60*300=2700+11s，丁费用：1200+7s+5*300+s/75*300=2700+11s，同理，乙费用：1600+14s，丙费用：1600+13s。发现甲和定的费用一样，不会都是最低的，排除 A、D 项。乙和丙比较，都是加 1600，前面 13s 小，对应 C 项。【选 C】

运输单位	运输费用（元）	损耗（元）	包装与装卸费用（元）	总费用（元）
甲公司	6S	$\left(\frac{S}{60}+4\right)\times 300$	1500	11S+2700
乙公司	8S	$\left(\frac{S}{50}+2\right)\times 300$	1000	14S+1600
丙公司	10S	$\left(\frac{S}{100}+3\right)\times 300$	700	13S+1600
丁公司	7S	$\left(\frac{S}{75}+5\right)\times 300$	1200	11S+2700

【注意】给的 s＜550，说明在这个范围内丙的费用最低，如果超过 550，谁最便宜就不一定。

【例 2】（2018 联考）某企业为员工购买甲、乙两种学习书籍，甲书定价 6 元/本，乙书定价 4.5 元/本。采购时恰巧赶上书店举办促销，促销方案如下：

（1）定价购买任意 3 本书，之后购买的书打 7 折；

（2）同种书买 3 送 2（不足 3 本的按定价购买，送同种类书）；

（3）按定价计算，大于 300 元的部分打 5 折。

已知该企业员工总人数少于 245 人，且每人每种书最多拿 1 本，付款时只能使用三种方案中的一种。

假如购买甲书的数量是乙书的 2 倍且两书共买 60 本，那么至少花费多少元？（　）

A. 162　　B. 185

C. 198　　D. 202

【解析】2. “假如购买甲书的数量是乙书的 2 倍且两书共买 60 本”，设乙买 x 本，则甲买 2x 本，2x+x=60，解得 x=20，说明乙要买 20 本，甲要买 40 本。

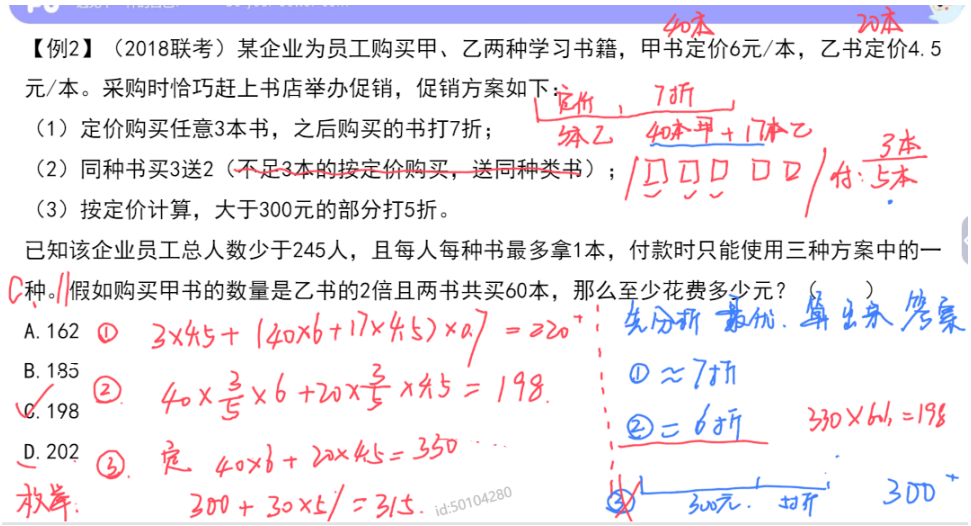
方法一：枚举。

（1）方案一：前面 3 本不打折的就放便宜的，后面打折的就放贵的，费用 3*4.5+（40*6+17*4.5）*0.7=12+300*0.7=12+210>220。

（2）方案二：相当于 5 本书是一组，每 5 本书只需要付 3 本书的钱，费用 =40*3/5*6+20*3/5*4.5=3/5*（40*6+20*4.5）=3/5*330=198。

（3）方案三：定价是 40*6+20*4.5=330，即前 300 元不打折，超过的 30 元打五折，费用=300+30*50%=315。最便宜的是 198，对应 C 项。

方法二：先分析最优方案，然后只算最有方案的费用。方案一相当于打七折（因为只有 3 本书不打折），方案二相当于打六折，方案三意味着前面 300 是不打折的，只有后面超过的部分打折，整体肯定就超过了 300，所以方案三不考虑。剩下两个方案，打六折更划算，方案二费用=330*60%=198，对应 C 项。【选 C】



2. 统筹性价比类

题型识别：

题目中含有不同达成目标方式，

求如何选择使总效益最高或总成本最少

【注意】统筹性价比类：

1.题型识别：题目中含有不同达成目标方式，求如何选择使总效益最高或总成本最少。

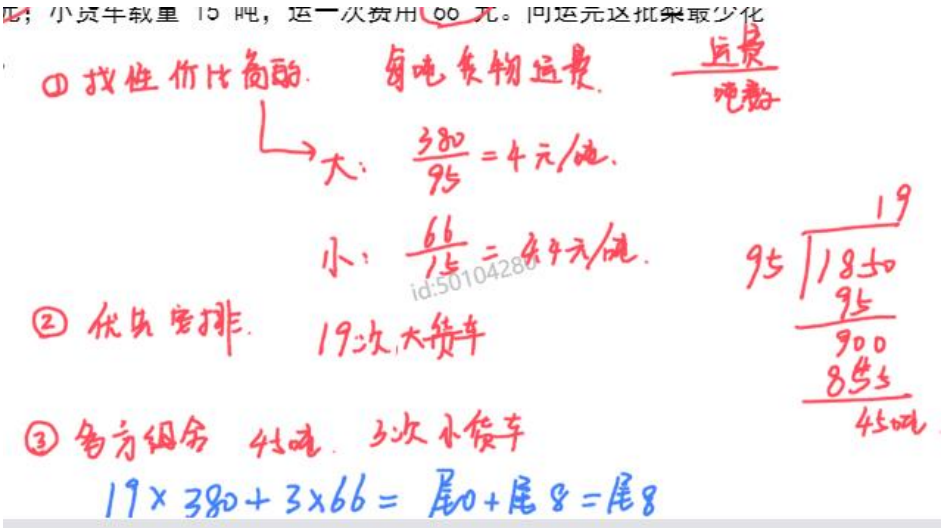
2.比如去超市买水，500ml 卖 2 元→相当于每升水 4 元；1.5L 卖 3 元→相当于每升水 2 元；10L 卖 9 元，所以大桶的更便宜。

【例 3】（2024 河北）现有 1850 吨的鲜梨需要从乡镇运到市区。大货车载重 95 吨，运一次费用 380 元；小货车载重 15 吨，运一次费用 66 元。问运完这批梨最少花费（　）元。

A.6856　　B.6780

C.7170　　D.7418

【解析】3.目标是 1850 吨，有很多种不同的达成方式，（1）找性价比高的：计算每吨货物的运费=运费/吨数，大货车：380/95=4 元/吨，小货车：66/15=4.4 元/吨，（2）优先安排：大货车性价比高，就优先安排大货车，1850/95=19……45 吨，即安排 19 次大货车；（3）多方组合：剩下 45 吨安排 3 次小货车更划算。费用=19*380+3*66=尾数 0+尾数 8=尾数 8，对应 D 项。【选 D】



【例 4】（2023 国家公务员）甲和乙两个实验室共同承接 10000 份样本的检

验工作。甲实验室每小时可检验 200 份样本，每检验一份样本的费用为 100 元；乙实验室每小时可检验 500 份样本，每检验一份样本的费用为 200 元。问如要求 15 小时内检验完毕，最低总检验费用比要求 18 小时内检验完毕时高多少万元？（　）

A. 3　　B. 4

C. 5　　D. 6

【解析】4. 直接给了甲和乙的费用，有两个时间，分别计算 15 小时最低费用、18 小时最低费用。要求费用最低，是统筹经济问题。

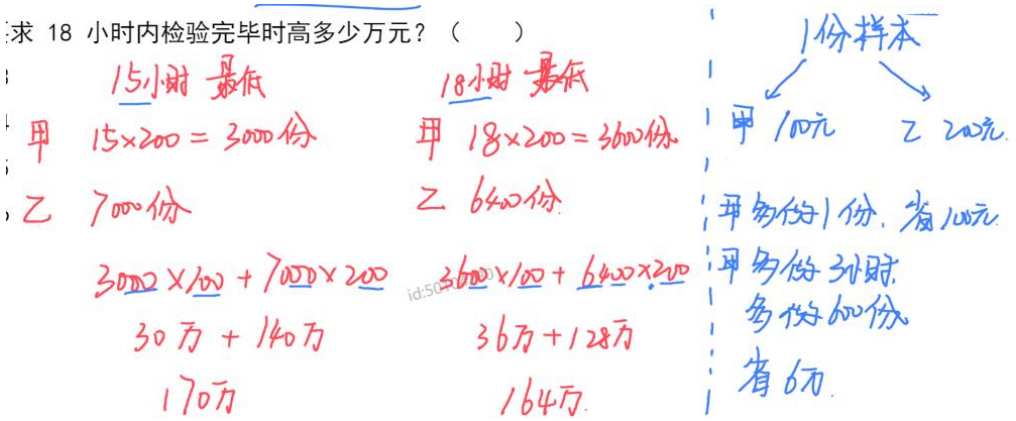
方法一：甲的费用是每份 100 元，乙的费用是每份 200 元，就先安排甲来干。

（1）15 小时内检验完：甲最多能干 15*200=3000 份，剩下的 10000-3000=7000 份由乙做，最低费用=3000*100+7000*200=30 万+140 万=170 万。

（2）18 小时内检验完：甲最多能干 18*200=3600 份，剩下的 6400 份由乙干，最低费用=3600*100+6400*200=36 万+128 万=164 万。

综上，前者比后者高了 6 万，对应 D 项。

方法二：同样的一份样本，让甲干需要 100 元，让乙干需要 200 元，说明甲多做 1 份能省 100 元，甲多做 3 小时就能多做 600 份，就能省 600*100=6 万，对应 D 项。【选 D】



【注意】对比例 3 和例 4，例 3 没有给每吨货物具体的运费，需要自己求；例 4 直接给了每份样本的费用，直接选最低的即可。

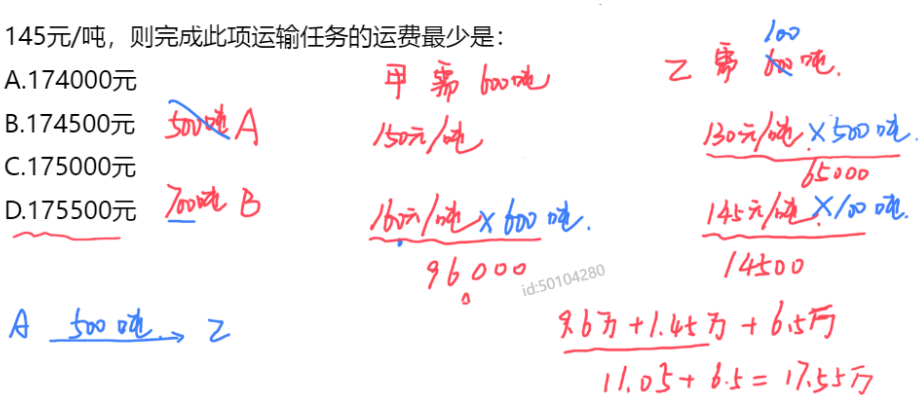
【例 5】（2021 江苏公务员）某公司需要将 A、B 两地的同一产品运往甲、乙两个工厂。已知 A、B 两地分别有该产品 500 吨和 700 吨，甲、乙两个工厂对该

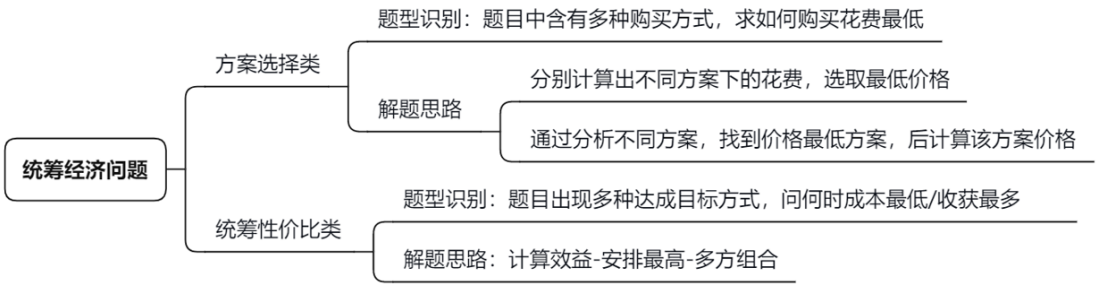
产品的需求量均为 600 吨，若从 A 地出发运往甲、乙两个工厂的运价分别为 150 元/吨和 130 元/吨，从 B 地出发的运价分别为 160 元/吨和 145 元/吨，则完成此项运输任务的运费最少是（　）。

A. 174000 元　　B. 174500 元

C. 175000 元　　D. 175500 元

【解析】5. 梳理题干，A 有产品 500 吨，B 有产品 700 吨，甲工厂需要 600 吨，乙工厂需要 600 吨；统筹经济问题，要运费最少，则甲希望从 A 运，乙也希望从 A 运。研究往哪里运省的钱更多，甲从 A 运的话每吨能省 10 元，乙从 A 运的话每吨能省 15 元，则 A 地的 500 吨给乙，剩下的 100 吨从 B 地运，B 地剩下的 600 吨给甲，甲费用 =160*600=96000 元，乙费用 =130*500+145*100=65000+14500=79500 元，所求=9.6 万+1.45 万+6.5 万=11.05 万+6.5 万=17.55 万，对应 D 项。【选 D】





【注意】

1. 联考目前考的都是统筹性价比，方案选择类考频不高。

（1）直接给出性价比：比如例 4，直接找省钱的即可。

（2）间接给出性价比：比如例 3，可以自己先算一下性价比，然后找省钱

的。

2. 课后可以做一下 2021 年联考 10 月份的试卷，和 2024 年联考 3 月份的试卷。

3. 5 道题如果能对 3 个，能达到 60%的正确率，时间控制在 6 分钟左右。

遇见不一样的自己

Be your better self

